

Yksi valkoinen viiva

Liittolaisten valvontalennot Suomen yllä – kalusto, geometria ja se, miksi ne katosivat kartalta

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 2.0 · 19. elokuuta 2026 · MAJAKKARAJA-romaanin taustatyötä

Lukijalle

Maaliskuun 23. päivänä 2023 Puolustusvoimat tiedotti aloittavansa valvontalennot Suomen ilmatilassa “keskeisten kansainvälisten kumppaneiden” kanssa. Tiedotteen julkaisusta ei ehtinyt kulua tuntiakaan, kun Yhdysvaltain ilmavoimien nelimoottorinen tiedustelukone oli jo eteläisen Suomen taivaalla.

Sen saattoi seurata puhelimella. Kone lensi Loviisan kohdalta Kouvolan yli Joensuuhun ja edelleen Rovaniemelle, palasi samaa reittiä etelärannikolle ja teki sen jälkeen useita edestakaisia siivuja Joensuun korkeudelle ja takaisin. Suomen yllä se oli nelisen tuntia.

Seuraaminen oli mahdollista siksi, että kone lensi transponderi päällä.

Sitä seurasi noin kahden vuoden jakso, jonka aikana Suomen taivaalla saattoi nähdä kalustoa, jota täällä ei ollut aiemmin liikkunut: brittien ja amerikkalaisten Rivet Joint -signaalitiedustelukoneita, ruotsalaisten Gulfstream-pohjainen Korpen, merivalvontaan rakennettuja P-8 Poseidoneja – ja alkuvuodesta 2024 Itä-Suomessa suurella todennäköisyydellä U-2, joka on ollut palveluksessa 1950-luvulta.

Ne lensivät kahta perusreittiä. Osa tuli Suomenlahden yli Porvoon ja Kotkan tienoilta, kääntyi pohjoiseen ja sahasi itärajan suuntaisesti Joensuun tasolle ja takaisin. Osa jatkoi pohjoiseen aina Lapin ylle, kääntyi ja palasi.

Kummallakaan ei ollut tekemistä Suomen kanssa. Ne olivat kuuntelemassa sitä, mikä on rajan takana – ja Suomen ilmatila on siihen maantieteellisesti erinomainen paikka.

Sitten jäljet katosivat palveluista.

Koneet eivät kadonneet. Ne näkyvät edelleen kirkkaalla säällä, ja Viinijärven kaltaisessa hiljaisessa paikassa ne myös kuuluvat. Mutta transponderi ei enää lähetä, eikä lentoa voi seurata ruudulta.

Tämä katsaus käsittelee kolmea asiaa: mitä kalustoa täällä on liikkunut ja mihin se pystyy, miksi juuri nuo reitit ja korkeudet, ja mitä näkyvyyden katoamisesta voidaan päätellä.

Viimeisestä kysymyksestä sanon vastauksen tässä etukäteen, koska se on katsauksen tärkein: **selitettävä asia ei ole se, että jäljet katosivat. Selitettävä on se, että ne olivat päällä.** Sotilaallinen tiedustelulento ei normaalisti lähetä sijaintiaan avoimelle taajuudelle. Puolustusvoimat sanoi heti ensimmäisenä päivänä, ettei lentojen yksityiskohtia kerrota operaatioturvallisuuden vuoksi – ja silti kone lensi tunniste päällä niin, että kuka tahansa saattoi seurata sitä.

Näkyvyys oli siis valinta. Ja kun valinta purettiin, purkautui viesti eikä toiminta.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee liittolaisten tiedustelu- ja valvontalentoja Suomen ilmatilassa maaliskuusta 2023 alkaen kolmesta näkökulmasta: kalusto ja sen kyvykkyydet, lentogeometrian perusteet, sekä julkisen seurattavuuden muutos. Havaittu kalusto on ollut pääosin signaalitiedustelualustoja (RC-135V/W Rivet Joint, RC-135U Combat Sent, ruotsalainen S 102B Korpen) sekä merivalvonta-alustoja (P-8A Poseidon); lisäksi on tehty todennäköinen U-2-havainto. Lentoreitit ovat noudattaneet kahta perusmuotoa: itärajan suuntaista edestakaista kuviota eteläisen Suomen ja Joensuun tason välillä, sekä pohjoista siirtymää Lapin ylle ja takaisin. Geometrinen peruste on radiohorisontti: kymmenen kilometrin lentokorkeudelta näköyhteys maanpinnan lähellä olevaan lähettimeen ulottuu noin 435 kilometriin, mikä kattaa Suomen ilmatilasta käsin Karjalan ja Leningradin sotilaspiirien alueen sekä pohjoisessa Kuolan niemimaan keskeiset kohteet ilman rajan ylitystä. Julkisen seurattavuuden osalta keskeinen havainto on käänteinen suhteessa yleiseen mielikuvaan: sotilaallisen tiedustelulennon normaalitila on transponderin sulkeminen, joten selitystä vaatii se, että lennot alkuvaiheessa lensivät tunniste päällä. Näkyvyys oli tuolloin

todennäköisimmin tarkoituksellinen viesti sekä Venäjän että kotiyleisön suuntaan. Katsaus esittää tälle kaksi ei-toisensa-poissulkevaa hypoteesia eikä väitä kumpaakaan vahvistetuksi; julkista virallista selitystä muutokselle ei ole annettu. Metodinen johtopäätös: mittauskanavan sulkeutumista ei tule lukea ilmiön päättymiseksi.

Avainsanat: ISR, signaalitiedustelu, ADS-B, transponderi, radiohorisontti, valvontalennot, avoin lähde.

Käsitteet

ISR	<i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.</i> Tiedustelu, valvonta ja tähystys sekä niihin käytetty kalusto.
SIGINT	Signaalitiedustelu: tiedon hankinta sähkömagneettisia lähteitä sieppaamalla. Jakautuu kahteen.
COMINT	Viestitiedustelu: ihmisten välinen viestiliikenne.
ELINT	Elektroninen tiedustelu: muut kuin viestintään tarkoitetut lähteet, ennen kaikkea tutkat ja asejärjestelmien lähteet.
Transponderi	Toisiotutkavastain. Lähettää koneen tunnisteen ja korkeuden. Sen sulkeminen ei tee koneesta näkymätöntä ensiotutkalle.
ADS-B	Järjestelmä, jossa kone lähettää itse sijaintinsa avoimella taajuudella. Julkiset lentoseurantapalvelut perustuvat tähän. Järjestelmä on <i>riippuvainen</i> : se näyttää vain ne koneet, jotka lähettävät.
Radiohorisontti	Etäisyys, jolle näköyhteys radioaalloille ulottuu. Riippuu vain korkeuksista, ei lähttimen tehosta.
Standoff	Toimintatapa, jossa sensori pysyy oman tai kansainvälisen ilmatilan puolella ja kerää kohdealueelta etäältä.
Tiivistymisvana	Moottorin vesihöyryn tiivistyminen kylmässä ilmassa. Syntyminen riippuu säästä, ei konetyypistä.

1. Kysymys ja rajaus

Tämän katsauksen kysymys on kolmiosainen: *mitä kalustoa Suomen ilmatilassa on liikunut ja mihin se pystyy, miksi juuri nuo reitit ja korkeudet, ja mitä julkisen seurattavuuden muutoksesta voidaan päätellä?*

Rajaus. Katsaus perustuu yksinomaan julkisiin lähteisiin: Puolustusvoimien tiedotteisiin, kotimaiseen ja kansainväliseen uutisointiin sekä avoimen lähteen seurantayhteisön julkaisemiin havaintoihin. Se ei sisällä ajantasaisia havaintoja, aikatauluja, lukumääriä eikä koostettua aikasarjaa. Menneisyyttä koskevat, laajasti uutisoidut lennot käsitellään sellaisina kuin ne on julkaistu; nykytilaa käsitellään vain sen tasoisesti, että näkyvyyden muutos todetaan.

Katsaus on syntynyt romaanin taustatyönä, ja sen tehtävä on varmistaa, että kirjassa esitetty on fysikaalisesti ja teknisesti oikein.

2. Mitä alkoi näkyä keväällä 2023

Puolustusvoimat ilmoitti 23.3.2023 aloittavansa valvontalennot kumppanimaiden kanssa. Tiedotteessa todettiin, ettei Suomen sotilaallisessa turvallisuustilanteessa ollut tapahtunut muutoksia, että lennot ovat suunnitelmallista ja normaalia yhteistyötä, ja että ne kehittävät yhteensopivuutta ja yhteistä tilannetietoisuutta. Lentoja ilmoitettiin tehtävän jatkossakin erityyppisillä ilma-aluksilla, sekä miehitetyillä että miehittämättömillä. Yksityiskohtia ei kerrotaisi operaatioturvallisuuden vuoksi.^[1]

Ensimmäinen julkisesti tiedossa oleva lento oli samana päivänä: Yhdysvaltain ilmavoimien RC-135W Rivet Joint kutsutunnuksella JAKE11, saapui Baltiasta, reitti Loviisa–Kouvola–Joensuu–Rovaniemi ja takaisin, sen jälkeen useita edestakaisia siivuja Joensuun korkeudelle. Suomen yllä nelisen tuntia. Seuraaminen oli mahdollista transponderin ollessa päällä.^[2,3]

Sama tai vastaava kone lensi uudelleen toukokuussa 2023.^[4] Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien RC-135W lensi itärajaa myötäillen 17.10.2023; reitti kulki Waddingtonista Saksan, Puolan ja Baltian kautta, ja kääntyi vasta Kaldoaivin erämaan yllä.^[5,6] Ruotsin S 102B Korpen suoritti tehtävän Pohjois-Suomen yllä 2.8.2023 – ensimmäinen kerta, kun kone oli seurattavissa Suomen ilmatilassa; tehtävä kesti seitsemän tuntia, joista neljä asemassa.^[7] Vuoden 2024 alkupäivinä Itä-Suomessa tehtiin suurella todennäköisyydellä havainto U-2:sta.^[5]

Tammikuussa 2025 Britannia ilmoitti lähettävänsä Rivet Joint- ja Poseidon-koneita Itämerelle operaatio Baltic Sentryn tueksi. Taustalla oli Estlink 2:n vaurioituminen jouluna 2024 ja laajempi huoli merenalaisen infrastruktuurin turvallisuudesta.^[8]

3. Kalusto ja kyvykkyudet

Kone	Käyttäjä	Tehtävä ja kyvykkyys
RC-135V/W Rivet Joint	USA, Britannia	Signaalitiedustelu, sekä COMINT että ELINT. Nelimoottorinen, yli 40 m pitkä, täynnä sensoriteknikkaa, joka havaitsee, tunnistaa ja paikantaa signaalilähteitä kuten viestiliikennettä ja tutkasignaaleja. Suuri operaattorimiehistö – analyysi tehdään koneessa. ^[2]
RC-135U Combat Sent	USA	Erikoistunut ELINT: tutkalähteiden kerääminen ja luokittelu. Käytetty mm. Kaliningradin ja läntisen Venäjän suuntaan. ^[9]
S 102B Korpen	Ruotsi	Gulfstream IV-SP -pohjainen signaalitiedustelukone. Kaksi konetta, tukikohta Malmen. Lennetään ilmavoimien miehistöllä, tiedustelulaitteita käyttää FRA. Miehistö kuusi: kaksi ohjaajaa, neljä järjestelmäoperaattoria. Kykenee kartoittamaan sähkömagneettista spektriä sekä paikantamaan ja luokittelemaan tutkien, navigointilaitteiden ja asejärjestelmien lähteitä. ^[7,10]
P-8A Poseidon	USA, Britannia, Norja, Saksa	Boeing 737 -pohjainen merivalvonta- ja sukellusveneentorjuntakone. Tutka, elektro-optiset sensorit, poijut. Itämerellä painopiste on ollut merenalaisen infrastruktuurin ja pintaliikenteen valvonnassa. ^[8,11]
U-2	USA	Erittäin suurella korkeudella toimiva tiedustelukone; kuvaus ja signaalitiedustelu. Havainto Itä-Suomessa alkuvuonna 2024 oli todennäköinen mutta ei vahvistettu. ^[5]

Taulukko 1. Julkisesti raportoitu kalusto. Puolustusvoimat on lisäksi ilmoittanut lentoja tehtävän myös miehittämättömillä ilmaaluksilla.^[1]

Kaksi huomiota kokonaisuudesta.

Painopiste on kuuntelussa, ei katsomisessa. Valtaosa raportoidusta kalustosta on signaalitiedustelualustoja. Ne eivät kuvaa maastoa vaan kartoittavat sähkömagneettista ympäristöä: mitä tutkia on päällä, millä taajuuksilla, missä ne sijaitsevat, milloin ne kytketään ja mitä viestiliikennettä alueella kulkee. Tästä muodostetaan kuva järjestelmien sijoittelusta, valmiudesta ja toimintatavoista – ja pitkällä aikavälillä siitä, mikä on normaalia.

Ja Poseidon on eri tehtävässä. Merivalvontakone ei kuulu samaan sarjaan kuin rajan suuntaiset SIGINT-lennot. Sen painopiste Itämerellä on ollut merenalaisen infrastruktuurin ja pintaliikenteen valvonnassa, ja se liittyy kaapelivaurioihin eikä maarajaan.

4. Miksi juuri nuo reitit – radiohorisontin aritmetiikka

Reittien muoto ei ole sattumaa eikä politiikkaa. Se on geometriaa.

Signaalitiedustelu on näköyhteyksirajoitettua: vastaanotin kuulee lähettimen vain, jos niiden välillä on esteetön suora. Maan kaarevuus asettaa siten kovan rajan, joka riippuu ainoastaan korkeuksista – ei lähettimen tehosta eikä vastaanottimen herkkydestä.

Kohde	Kone 10 km	Kone 20 km
Maassa oleva tutka tai masto (30 m)	435 km	605 km
Korkea masto (100 m)	453 km	624 km
Toinen lentokone (5 km)	703 km	—

Taulukko 2. Radiohorisontti kaavalla $d \approx 4,12(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$, korkeudet metreinä, tulos kilometreinä. Sisältää tavanomaisen ilma-kehän taittumiskorjauksen. Todellinen kantama on tätä lyhyempi maaston, esteiden ja lähetteen voimakkuuden vuoksi.

Tästä seuraa kaksi asiaa, jotka selittävät havaitut reitit kokonaan.

Itärajan suuntainen sahaus. Kymmenen kilometrin korkeudessa itärajan tuntumassa lentävä kone yltää

noin 435 kilometrin päähän maassa oleviin lähettämiin. Karjalan ja Leningradin suunnan keskeiset kohteet ovat 150–350 kilometrin päässä rajasta. Kone ei siis tarvitse ylittää rajaa – ja nimenomaan siksi kuvio ajetaan Suomen puolella rajan suuntaisesti. Edestakainen liike samalla linjalla ei ole partiointia vaan keräystä: se antaa saman kohteen useasta suunnasta, mikä on paikannuksen edellytys.

Pohjoinen siirtymä. Lapin ylle jatkava lento ei ole eri tehtävä vaan eri kohde. Pohjois-Suomen ilmatilasta radiohorisontti ulottuu Kuolan niemimaan keskeisiin kohteisiin, jotka ovat noin 300 kilometrin päässä. Ruotsin Korpenin Pohjois-Suomen tehtävää kuvattiin julkisuudessa juuri tällä perusteella.^[7]

Ja korkeus on itse asiassa tärkein muuttuja. Radiohorisontti kasvaa korkeuden neliöjuurena. Kaksinkertainen korkeus antaa noin neljäkymmentä prosenttia lisää kantamaa – ja tämä selittää, miksi tällaiset koneet lentävät niin korkealla kuin lentävät, ja miksi U-2:n kaltaisella alustalla on edelleen käyttöä.

Kaikesta tästä seuraa myös se, minkä maallikko usein ymmärtää väärin: **lennoilla ei ole tekemistä Suomen kanssa.** Suomen ilmatila on niille alusta, ei kohde.

5. Havainnon fysiikka maasta

Se, mitä tällaisesta koneesta voi maasta havaita, on rajallista ja hyvin määriteltyä.

Valoja ei näy päivällä. Kymmenen kilometrin korkeudessa navigointi- ja törmäysvalot eivät erotu aurin-
gonvalossa. Havaittava kohde on vana.

Vanojen määrä on informaatiota. Kukin moottori tuottaa oman vanansa, ja kiikarilla juovat voi laskea. Neljä juovaa tarkoittaa nelimoottorista konetta – Rivet Joint on nelimoottorinen – ja kaksi juovaa kaksimoottorista, kuten Poseidon tai Gulfstream. Tämä on karkein mahdollinen luokittelu ja se on tehtävissä ilman erikoisvälineitä.

Mutta vain zeniitissä ja vain hetken. Juovat leviävät ja sulautuvat nopeasti. Alemmasta katselukulmasta sama kone on yksi valkoinen viiva. Kaksi rehellistä havaitsijaa voi siis olla eri mieltä siitä, mitä taivaalla oli, eikä ero johdu havaintokyvystä vaan geometriasta.

Ääni tulee jälkijunassa. Kymmenen kilometrin korkeudelta ääni saapuu noin 34 sekunnin viiveellä. Kone on aina ohitettu ennen kuin se kuuluu. Tämä pätee ihmiseen ja koiraan täsmälleen samalla tavalla – koira ei kuule korkealla lentävää konetta ennen ihmistä, vaan reagoi näkemäänsä ja ennen kaikkea ihmiseen.

Ja kuuluvuus riippuu maasta, ei taivaasta. Hiljaisessa ympäristössä korkealla lentävä kone kuuluu selvästi; kaupungissa sama kone ei kuulu lainkaan.

Vanan puuttuminen ei ole havainto. Tiivistymisvana syntyy vain kun ilma on riittävän kylmää ja kosteaa. Sama kone samalla reitillä voi jättää pitkän vanan yhtenä päivänä eikä mitään seuraavana.

6. Pimeä kääntää asetelman

Pimeällä vanaa ei näy, mutta törmäysvalot näkyvät – ja niiden *puuttuminen* on itsessään havainto.

Siviili-ilmailussa törmäysvalot ovat päällä. Kirkkaana talvi-iltana korkealla kulkevan siviilikoneen tunnistaa säännöllisestä välkynnästä. Kohde, joka kulkee samaan aikaan mutta ei välky, erottuu tästä taustasta.

Vuodenaika tekee tästä ajallisesti terävän: kesäaika päättyy lokakuun viimeisenä sunnuntaina, ja sitä seuraava maanantai on ensimmäinen ilta, jona iltapäivän liikenne tapahtuu pimeässä. Havaintomahdollisuus ei avaudu vähitellen vaan yhtenä iltana.

7. Näkyvyys katosi – mitä siitä tiedetään

Tämä on katsauksen kysytyn kohta, ja siihen on vastattava huolellisesti.

Ensin se, mikä on käännettävä ympäri

Sotilaallisen tiedustelulennon normaalitila on transponderi kiinni. Tämä ei ole uusi ilmiö eikä liity Suomen jäsenyyteen: ilman transponderia lennettyjä sotilaslentoja on havaittu Itämerellä pitkään, ja hävittäjät eivät näy julkisissa seurantapalveluissa lainkaan.^[12,13] Puolustusvoimat totesi ensimmäisenä päivänä, ettei lentojen yksityiskohtia kerrota operaatioturvallisuuden vuoksi.^[1]

Ja silti ensimmäinen lento lensi tunniste päällä niin, että sitä saattoi seurata reaaliajassa puhelimella.

Selitystä ei siis vaadi katoaminen vaan näkyvyys. Se oli valinta, ja valinta on tehty jossain – todennäköisesti useammassa paikassa yhtä aikaa.

Kaksi hypoteesia

Julkista virallista selitystä muutokselle ei ole annettu, eikä sellaista ole odotettavissakaan. Seuraavat kaksi ovat päätelmiä yleisistä toimintaperiaatteista, eivät vahvistettuja tosiasioita, eivätkä ne sulje toisiaan pois.

Hypoteesi 1: näkyvyys oli viesti, ja viesti on toimitettu. Tiedustelulennoilla on rutiininomaisesti kaksoisrooli: keräys ja signalointi. Näkyvä lento kertoo kohteelle, että se on havaittu ja että kyky on olemassa. Kevään 2023 tilanteessa viesti oli kaksisuuntainen: Venäjälle osoitus siitä, että liittolaisten kalusto operoi nyt Suomen ilmatilassa, ja kotimaassa osoitus siitä, että jäsenyys tarkoittaa jotain konkreettista. Kun asetelma on osoitettu ja toiminnasta on tullut rutiinia, signaloinnin lisäarvo laskee – eikä ole enää syytä maksaa siitä operaatioturvallisuudella.

Hypoteesi 2: toimintaympäristö on kiristynyt. Vuodesta 2023 alkaen Itämeren alueella on esiintynyt laajaa satelliittipaikannuksen häirintää, merenalaisen infrastruktuurin vaurioita ja lennokkihavaintoja. Kun oman toiminnan ennakoitavuus muuttuu riskiksi, avoimen tunnisteiden lähettäminen on ensimmäisiä asioita, joista luovutaan. Reitin ja aikataulun julkinen ennustettavuus on tiedustelulennolle haitta, jonka arvo kasvaa sitä mukaa kuin vastapuolen kyky reagoida kasvaa.

Mitä tästä ei seuraa

Toiminta ei ole loppunut. Koneet ovat edelleen havaittavissa taivaalla, ja hiljaisessa ympäristössä kuultavissa. Se että kohde ei näy palvelussa, on havainto palvelusta.

Eikä tämä ole salailua siinä mielessä kuin sana yleensä ymmärretään. Puolustusvoimat kertoi toiminnan luonteen etukäteen ja sanoi samalla, ettei yksityiskohtia kerrota. Yksityiskohtien kertomatta jättäminen oli lähtökohta; poikkeus oli se, että ne hetken aikaa kerrottiin.

8. Mitä havainto ei kerro

- **Tyyppeä ei voi varmistaa.** Vanojen lukumäärä antaa moottorimäärän. Nelimoottorisia koneita on monenlaisia, eikä kansallisuus tai tehtävä seuraa siitä.
- **Korkeutta ei voi mitata.** Ilman transponderitietoa korkeus on arvio, ja arvio perustuu vanan syntymiseen – siis säähän. Virhemarginaali on kilometrien luokkaa.
- **Reittiä ei voi päätellä yhdestä havainnosta.** Näkyvä kaari on lyhyt pätkä pitkästä lennosta.
- **Sensorin suuntaa ei voi päätellä lainkaan.** Antennit ovat rungon sisällä ja kyljissä; koneen kulkusuunta ei kerro mihin kuunnellaan.
- **Eikä tehtävää voi päätellä.** Tämä on kategorinen rajoitus, ei mittaustarkkuuden kysymys.

Näiden rajojen sisällä maasta tehtävä havainto on luotettavaa ja toistettavaa. Se kertoo, että jotain on ja että se toistuu. Se ei kerro mitä se on.

9. Miksi tämä on merkityksellistä

Näkyvyys ei ole huomattavuus. Sama viiva on kirkkaana päivänä koko pitäjän nähtävissä ja jää lähes kaikilta huomaamatta. Havaitseminen ei ole aistikysymys vaan sen kysymys, mitä osataan odottaa.

Mittauskanavan sulkeutuminen luetaan helposti ilmiön päättymiseksi. Tämä on sama virhepäätelmä, jonka olen tavannut kolmesti muissa yhteyksissä: sähköjärjestelmän riittävyttä mitataan terawattitunteina koska ne ovat helpompia mitata kuin megawattit; datakeskuksen uusiutuvuusluku on täydellinen koska se lasketaan vuositasolla; ja tässä – kohde ei näy palvelussa, joten sitä ei ole. Mittari ei valehtelee. Se mittaa väärää asiaa, tai on lakannut mittaamasta.

Ja avoimen lähteen tilannekuva on vain niin hyvä kuin lähteen kattavuus. Kun kattavuus muuttuu, aikasarja katkeaa – ja katkos näyttää samalta kuin ilmiön päättyminen. Tämä koskee kaikkea avoimen lähteen seurantaa, ei vain ilmatilaa. Se on syytä muistaa aina, kun jostakin sanotaan että ”havaintoja ei enää ole”.

10. Rajoitteet

Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin ja niistä johdettuihin päätelmiin. Kalustotiedot ovat julkisesti raportoituja; kyvykkyysskuvaukset ovat yleisluontoisia eivätkä perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon.

Radiohorisontin luvut ovat teoreettisia ylärajoja. Todellinen kantama riippuu maastosta, lähteen voimakkuudesta, taajuudesta ja ilmakehän tilasta, ja se on käytännössä selvästi taulukon arvoja lyhyempi.

Luvun 7 hypoteesit ovat päätelmiä yleisistä toimintaperiaatteista. Kumpakaan ei ole vahvistettu, eikä julkista selitystä ole annettu. Katsaus ei väitä tietävänsä syytä.

Havaintofysiikkaa koskevat päätelmät on tehty yhdestä pisteestä Pohjois-Karjalassa, eivätkä kuuluvuutta koskevat huomiot siirry sellaisenaan muualle.

11. Johtopäätökset

1. **Kalusto on ollut pääosin kuuntelevaa, ei kuvaavaa.** Rivet Joint, Combat Sent ja Korpen ovat signaalitiedustelualustoja; Poseidon on eri tehtävässä ja liittyy mereen, ei maarajaan.
2. **Reittien muoto on geometriaa.** Kymmenen kilometrin korkeudelta radiohorisontti ulottuu noin 435 kilometriin maassa olevaan lähettimeen. Rajan suuntainen kuvio kattaa Karjalan ja Leningradin suunnan, pohjoinen siirtymä Kuolan – kummassakaan ei tarvitse ylittää rajaa.
3. **Edestakainen liike ei ole partiointia vaan paikannusta.** Sama kohde useasta suunnasta on paikannuksen edellytys.
4. **Suomen ilmatila on näille lennoille alusta, ei kohde.**
5. **Selitettävä asia ei ole jälkien katoaminen vaan se, että ne olivat päällä.** Sotilaallisen tiedustelulennon normaalitila on transponderi kiinni. Näkyvyys oli valinta, ja todennäköisin selitys on signaali – jonka arvo laski, kun asetelma oli osoitettu ja toiminnasta tuli rutiinia. Virallista selitystä ei ole annettu.
6. **Ilmiö ei loppunut.** Koneet näkyvät edelleen taivaalla ja kuuluvat sieltä missä on hiljaista. Katosi mittari, ei kohde.

Tiivistettynä: kevään 2023 poikkeus ei ollut se, että liittolaisten tiedustelukoneet lensivät Suomen yllä – se oli se, että ne näkyivät puhelimessa. Kun näkyvyys purettiin, palattiin normaaliin. Viiva on taivaalla edelleen. Sitä pitää vain katsoa itse.

Lähteet

[1] Puolustusvoimat: tiedote valvontalentojen aloittamisesta kansainvälisten kumppanien kanssa, 23.3.2023.

[2] Kaleva 23.3.2023: Puolustusvoimat aloitti valvontalennot – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa (JAKE11, reitti, sensorikuvaus).

- [3] Demokraatti 23.3.2023: tutkijahaastattelu valvontalennoista; maininta siitä, että seuraaminen oli mahdollista transponderin ollessa päällä.
- [4] Lentoposti 4.5.2023: USAF:n RC-135W Rivet Joint uudelleen Suomen yllä.
- [5] Verkko uutiset 1/2024: Nato-jäsenyyden ensimmäinen vuosi ja Suomessa havaittu tiedustelukalusto; U-2-havainto Itä-Suomessa.
- [6] Lentoposti 17.10.2023: Ison-Britannian RC-135W Rivet Joint -lento Suomen itärajalla.
- [7] The Aviationist 3.8.2023: Swedish Intelligence Gathering Aircraft Carries Out Surveillance Missions Over Finland (S 102B Korpen, tehtävän kesto, sensorikuvaus).
- [8] The Aviationist 29.1.2025: Royal Air Force Reconnaissance Aircraft Deploy for Baltic Surveillance Mission (Baltic Sentry, Rivet Joint ja Poseidon, Estlink 2 -tausta).
- [9] Itäilradar 14.10.2025: RC-135U Combat Sent ELINT-tehtävä Puolan ja eteläisen Itämeren yllä; samana päivänä Korpen Pohjois-Suomen yllä ja RAF P-8A.
- [10] Ruotsin ilmavoimien kalustotiedot: S 102B Korpen, kaksi konetta, tukikohta Malmen, laitteiden käyttäjä FRA.
- [11] Iso-Britannian puolustusministeriö: P-8A Poseidon MRA1 -kaluston kuvaus ja tehtävät.
- [12] Kaleva: RAF:n signaalitiedustelukone Pohjois-Suomen ilmatilassa; maininta siitä, etteivät transponderi suljettuna lentävät koneet näy seurantapalveluissa.
- [13] Yle 2016: transponderittomat sotilaslennot Itämerellä; Trafin ja Finavian kommentit.

Taustasta. Tämä katsaus on MAJAKKARAJA-romaanin taustatyötä. Kirjan lähtökohta on eläkkeelle jäänyt rajavartija, joka alkaa merkitä vihkoon sitä mitä taivaalla kulkee, ja jonka merkinnöistä tulee merkityksellisiä vasta kun yksi rivi jää tyhjäksi. Kirjan havaintofysiikka on tarkistettu tätä katsausta vasten, ja useita kohtia on sen perusteella korjattu.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Asepalveluksensa hän suoritti rajavartiolaitoksessa koiranohjaajana. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa, eikä se perustu mihinkään ei-julkiseen aineistoon.